# Tugas #2

*Latihan Implementasi Desain Prosedural*

**Disusun Oleh :**


| | |
|---|---|
| **Achmad Baihaqie Wibowo** | **(103012400026)** |
| **Mochamad Zeidane Dhava Dwiputra** | **(103012400038)** |
| **Hasel Admaja** | **(103012400142)** |
| **Saut Tulus Situmorang** | **(103012400241)** |

**FAKULTAS INFORMATIKA**
**PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA**


**ANALISIS DAN PERANCANGAN PERANGKAT LUNAK**
**TAHUN 2025**

# 1. PROBLEM-1

## a. Soal (Sumber: Slide #3)

DETERMINE TRIANGLE

Dari masukan 3 bilangan a, b, c bebas (boleh bulat, boleh pecahan), segitiga apa dapat dibangun?

- Jika ada yang negatif atau 0, tidak ada segitiga dapat dibangun.
- Jika bilangan yang terbesar lebih besar atau sama dengan penjumlahan dua bilangan lainnya yang lebih kecil, tidak ada segitiga dapat dibangun.
- Jika a=b atau b=c atau a=c (namun tidak sama dengan salah satu yang lain maka segitiga SAMA KAKI. (ISOSCELES)
- Jika a=b dan b=c maka segitiga SAMA SISI. (EQUILATERAL)
- Jika kuadrat bilangan terbesar = penjumlahan dari kuadrat dua bilangan lainnya, maka SEGITIGA SIKU-SIKU. (RIGHT TRIANGLE)
- Jika bukan sama kaki, sama sisi atau siku-siku, namun bilangan terbesarnya lebih kecil daripada penjumlahan dua bilangan lainnya, maka SEGITIGA BEBAS.

SOAL

- 1. **Buat code (Pascal/C/PHP) untuk masukan bilangan bulat**
- 2. Buat untuk bilangan pecahan dengan ketelitian 0.01 (1%) .Ketelitian 1% berarti selisih panjang sisi-sisinya tidak lebih dari 1%. Selisih lebih dari 1% dianggap beda. Selisih 1% atau kurang dianggap sama.

## b. Solusi (*Source Code*):

### i. *Utility Subprogram*

```c
#include <stdio.h>
#include <stdbool.h>

double getAbsolute(double val) {
    if (val < 0) {
        return -val;
    }
    return val;
}

void swapDouble(double *a, double *b) {
    double temp = *a;
    *a = *b;
    *b = temp;
}

bool isEqual(double a, double b) {
    double selisih = getAbsolute(a - b);
    double nilaiTerbesar;

    if (getAbsolute(a) > getAbsolute(b)) {
        nilaiTerbesar = getAbsolute(a);
    } else {
        nilaiTerbesar = getAbsolute(b);
    }

    if (nilaiTerbesar == 0.0) {
        return true;
    }

    return ((selisih / nilaiTerbesar) <= 0.01);

}
```

ii. *Core Logic Method*

```c
void determineTriangle(double a, double b, double c) {

    if (a <= 0 || b <= 0 || c <= 0) {
        printf("Input (%.2f, %.2f, %.2f): Tidak ada segitiga dapat dibangun.\n", a, b, c);
        return;
    }

    double x = a, y = b, z = c;
    if (x > y) {
        swapDouble(&x, &y);
    }
    if (y > z) {
        swapDouble(&y, &z);
    }
    if (x > y) {
        swapDouble(&x, &y);
    }

    if (z > (x + y) || isEqual(z, x + y)) {
        printf("Input (%.2f, %.2f, %.2f): Tidak ada segitiga dapat dibangun.\n", a, b, c);
        return;
    }

    if (isEqual(a, b) && isEqual(b, c)) {
        printf("Input (%.2f, %.2f, %.2f): Segitiga SAMA SISI (EQUILATERAL)\n", a, b, c);
    }
    else if (isEqual(a, b) || isEqual(b, c) || isEqual(a, c)) {
        printf("Input (%.2f, %.2f, %.2f): Segitiga SAMA KAKI (ISOSCELES)\n", a, b, c);
    }
    else if (isEqual(z * z, (x * x) + (y * y))) {
        printf("Input (%.2f, %.2f, %.2f): Segitiga SIKU-SIKU (RIGHT TRIANGLE)\n", a, b, c);
    }
    else {
        printf("Input (%.2f, %.2f, %.2f): Segitiga BEBAS\n", a, b, c);
    }

}
```

iii. *Main Method* (*Testing*)

```c
int main() {
    printf("=== HASIL EKSEKUSI PROGRAM SEGITIGA ===\n");

    // Test Case 1: Bilangan Bulat (siku-siku)
    determineTriangle(3, 4, 5);

    // Test Case 2: sama sisi
    determineTriangle(10, 10, 10);

    // Test Case 3: Pecahan dengan toleransi 1% (5.0 dan 5.04 dianggap sama)
    // 0.04 adalah 0.8% dari 5.0, seharusnya dianggap SAMA KAKI
    determineTriangle(5.0, 5.0, 5.04);

    // Test Case 4: Bukan segitiga
    determineTriangle(1, 2, 10);

    return 0;
}
```

iv. *Test Result – Output*

```
D:\Triangle-Problem_Credit-Ti

=== HASIL EKSEKUSI PROGRAM SEGITIGA ===
Input (3.00, 4.00, 5.00): Segitiga SIKU-SIKU (RIGHT TRIANGLE)
Input (10.00, 10.00, 10.00): Segitiga SAMA SISI (EQUILATERAL)
Input (5.00, 5.00, 5.04): Segitiga SAMA SISI (EQUILATERAL)
Input (1.00, 2.00, 10.00): Tidak ada segitiga dapat dibangun.

Process returned 0 (0x0)   execution time : 0.040 s
Press any key to continue.
```

## 2. PROBLEM-2

a. Soal

2. Untuk layanan *858#, pelajari pemakaiannya, perhatikan IMKnya, level menu-menu berikutnya, sampai eksekusi:

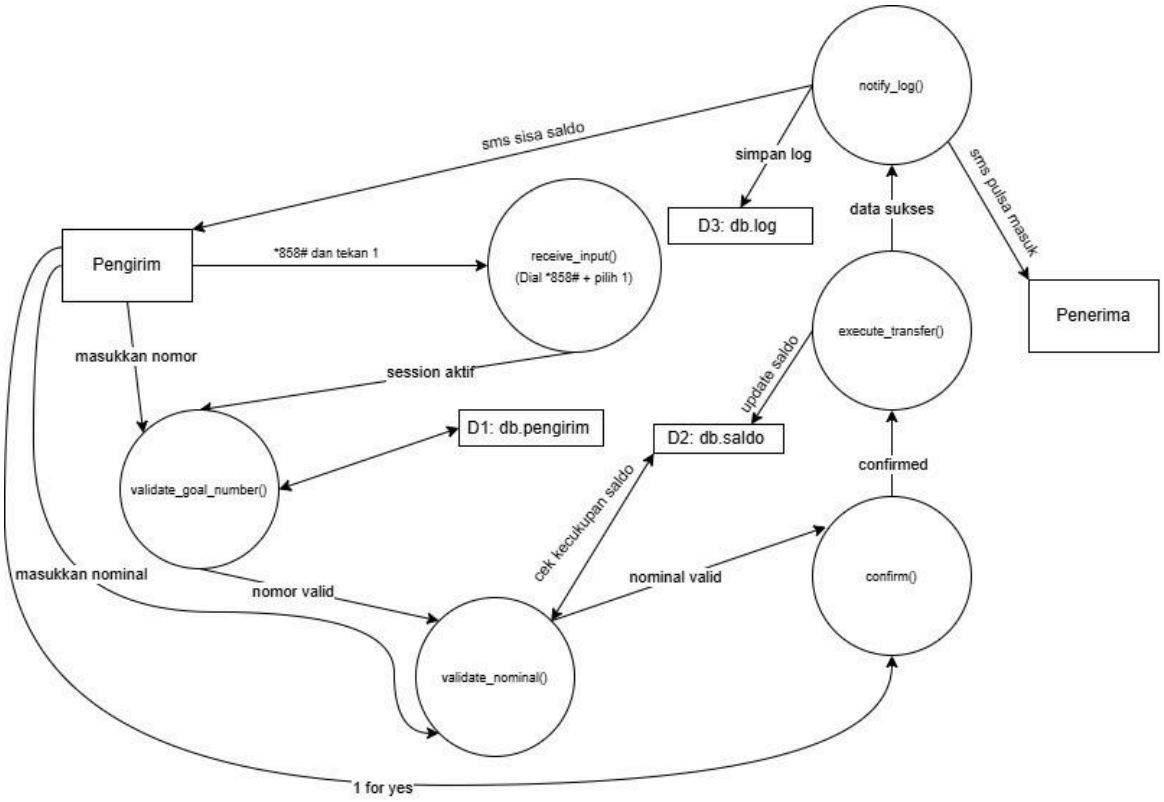
a. Dengan melihat video cara pembuatan DFD, buatlah DFD untuk layanan *858# (mungkin DFD nya akan sekian level)

b. Dengan memilih salah satu jalur layanan (tahapan-tahapan memilih menu), buatkan PSPECnya

c. Untuk yang anda pilih di b, buatkan codenya

b. Solusi:

i. *Data Flow Diagram*



ii. PSPEC – *Structured English*

```
// validate_goal_number()
BEGIN
    DISPLAY "Silakan masukkan nomor tujuan Transfer Pulsa:"
    READ input_number
    READ valid_prefixes FROM D1: db.pengirim
    IF length(input_number) >= 10 AND length(input_number) <= 13 THEN
        IF prefix(input_number) EXISTS IN valid_prefixes THEN
            SET target_number TO input_number
            PROCEED TO 3.0 validate_nominal()
        ELSE
            DISPLAY "Nomor tujuan tidak valid."
            TERMINATE
        ENDIF
    ELSE
        DISPLAY "Format nomor salah."
        TERMINATE
    ENDIF
END

// validate_nominal()
BEGIN
    DISPLAY "Masukkan nominal transfer:"
    READ input_nominal
    READ sender_balance FROM D2: db.saldo
    IF input_nominal > 0 THEN
        IF sender_balance >= input_nominal THEN
            SET transfer_amount TO input_nominal
            PROCEED TO 4.0 confirm()
        ELSE
            DISPLAY "Maaf, saldo Anda tidak mencukupi."
            TERMINATE
        ENDIF
    ELSE
        DISPLAY "Nominal tidak valid."
        TERMINATE
    ENDIF
END
```

```
// confirm()
BEGIN
    DISPLAY "Hati-hati penipuan. Anda akan transfer pulsa sebesar " +
transfer_amount + " ke nomor " + target_number + " ?"
    DISPLAY "1. Ya"
    DISPLAY "0. Tidak"
    READ confirmation_input
    IF confirmation_input is "1" THEN
        PROCEED TO 5.0 execute_transfer()
    ELSE
        DISPLAY "Transaksi dibatalkan."
        TERMINATE
    ENDIF
END

// execute_transfer()
BEGIN
    READ sender_balance, receiver_balance FROM D2: db.saldo
    COMPUTE new_sender_balance = sender_balance - transfer_amount
    COMPUTE new_receiver_balance = receiver_balance + transfer_amount
    UPDATE sender_balance = new_sender_balance IN D2: db.saldo
    UPDATE receiver_balance = new_receiver_balance IN D2: db.saldo
    SET transfer_status TO "sukses"
    PROCEED TO 6.0 notify_log()
END

// notify_log()
BEGIN
    WRITE transaction_details (sender_number, target_number, transfer_amount,
timestamp) TO D3: db.log
    SEND_SMS TO sender_number: "Transfer pulsa ke " + target_number + "
senilai " + transfer_amount + " sukses. Sisa saldo: " + new_sender_balance
    SEND_SMS TO target_number: "Anda menerima tambahan pulsa senilai " +
transfer_amount + " dari " + sender_number
    DISPLAY "Terima kasih, permintaan Anda sedang diproses."
    TERMINATE
END
```

iii. *Source Code*

```c
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdbool.h>

// ============================
//          DATA MOCKING
// ============================

typedef struct {
    char nomor[20];
    long saldo;
} Akun;

Akun db_akun[2] = {
    {"081234567890", 100000}, // Akun Pengirim (Current Session)
    {"089876543210", 5000}    // Akun Penerima (Mock target)
};

typedef struct {
    char pengirim[20];
    char penerima[20];
    long nominal;
    char status[20];
} LogTransaksi;

LogTransaksi db_log[100];
int log_counter = 0;

// ==========================================
// PROCESS FUNCTIONS (Mewakili node pada DFD)
// ==========================================

// Menerima input awal dan mengaktifkan sesi
bool receive_input() {
    char ussd[20];
    int menu;

    printf("Dial UMB: ");
    scanf("%19s", ussd);

    if (strcmp(ussd, "*858#") == 0) {
        printf("\n--- MENU UMB ---\n");
        printf("1. Transfer Pulsa\n");
        printf("2. Minta Pulsa\n");
        printf("Pilih: ");
        scanf("%d", &menu);

        if (menu == 1) {
            return true; // Sesi aktif, lanjut ke tahap berikutnya
```

```
        } else {
            printf("[System] Pilihan menu tidak valid atau belum
diimplementasi.\n");
            return false;
        }
    } else {
        printf("[System] Kode UMB tidak dikenal (Connection Problem or Invalid
MMI Code).\n");
        return false;
    }
}

// Memvalidasi nomor tujuan
bool validate_goal_number(char* target_number) {
    printf("\nMasukkan nomor tujuan Transfer Pulsa: ");
    scanf("%19s", target_number);

    int len = strlen(target_number);
    // Validasi manual: panjang nomor dan prefix (misal harus diawali '08')
    if (len >= 10 && len <= 13 && target_number[0] == '0' && target_number[1]
== '8') {
        return true;
    }
    printf("[System] Nomor tidak valid.\n");
    return false;
}

// Memvalidasi kecukupan nominal
bool validate_nominal(long* nominal_transfer, long saldo_pengirim) {
    printf("Masukkan nominal transfer: ");
    scanf("%ld", nominal_transfer);

    if (*nominal_transfer <= 0) {
        printf("[System] Nominal tidak valid.\n");
        return false;
    }

    if (saldo_pengirim >= *nominal_transfer) {
        return true; // Saldo cukup
    } else {
        printf("[System] Maaf, saldo Anda tidak mencukupi untuk melakukan
transfer ini.\n");
        return false;
    }
}

// Konfirmasi akhir dari user
bool confirm(char* target_number, long nominal_transfer) {
    int konfirmasi;
    printf("\nHati-hati penipuan! Anda akan transfer pulsa Rp%ld ke %s.\n",
nominal_transfer, target_number);
```

```c
    printf("1. Ya\n");
    printf("0. Tidak\n");
    printf("Pilih: ");
    scanf("%d", &konfirmasi);

    return (konfirmasi == 1);
}

// Eksekusi transfer, update saldo, simpan log, dan kirim notifikasi
void execute_and_notify(char* target_number, long nominal_transfer) {
    // Cari index penerima di database (Linear Search sederhana)
    int target_idx = -1;
    for (int i = 0; i < 2; i++) {
        if (strcmp(db_akun[i].nomor, target_number) == 0) {
            target_idx = i;
            break;
        }
    }

    // Update Saldo (D2: db.saldo)
    db_akun[0].saldo -= nominal_transfer; // Potong saldo pengirim

    if (target_idx != -1) {
        db_akun[target_idx].saldo += nominal_transfer; // Tambah saldo penerima
jika ada di DB
    }

    // Simpan Log (D3: db.log)
    strcpy(db_log[log_counter].pengirim, db_akun[0].nomor);
    strcpy(db_log[log_counter].penerima, target_number);
    db_log[log_counter].nominal = nominal_transfer;
    strcpy(db_log[log_counter].status, "SUKSES");
    log_counter++;

    // Notifikasi ke Layar/Pengirim
    printf("\n[System] Permintaan Anda sedang diproses. Terima kasih.\n");
    printf("--------------------------------------------------\n");
    printf("[SMS INBOX - %s]: Transfer pulsa senilai Rp%ld ke nomor %s SUKSES.
Sisa saldo Anda: Rp%ld\n",
           db_akun[0].nomor, nominal_transfer, target_number,
db_akun[0].saldo);

    // Notifikasi ke Penerima (Simulasi SMS Masuk)
    printf("[SMS INBOX - %s]: Anda menerima penambahan pulsa senilai Rp%ld dari
%s\n",
           target_number, nominal_transfer, db_akun[0].nomor);
    printf("--------------------------------------------------\n");
}
```

```c
// ==========================================
//              MAIN FUNCTION
// ==========================================
int main() {
    char nomor_tujuan[20];
    long nominal_transfer = 0;

    printf("=== SIMULASI LAYANAN *858# ===\n");
    printf("Saldo Anda saat ini: Rp%ld\n\n", db_akun[0].saldo);

    if (receive_input()) {
        if (validate_goal_number(nomor_tujuan)) {
            if (validate_nominal(&nominal_transfer, db_akun[0].saldo)) {
                if (confirm(nomor_tujuan, nominal_transfer)) {
                    execute_and_notify(nomor_tujuan, nominal_transfer);
                } else {
                    printf("[System] Transaksi dibatalkan oleh pengguna.\n");
                }
            }
        }
    }

    return 0;
}
```

```
=== SIMULASI LAYANAN *858# ===
Saldo Anda saat ini: Rp100000

Dial UMB: *858#

--- MENU UMB ---
1. Transfer Pulsa
2. Minta Pulsa
Pilih: 1

Masukkan nomor tujuan Transfer Pulsa: 0818235312
Masukkan nominal transfer: 50000

Hati-hati penipuan! Anda akan transfer pulsa Rp50000 ke 0818235312.
1. Ya
0. Tidak
Pilih: 1

[System] Permintaan Anda sedang diproses. Terima kasih.
-----------------------------------------------
[SMS INBOX - 081234567890]: Transfer pulsa senilai Rp50000 ke nomor 0818235312 SUKSES. Sisa saldo Anda: Rp50000
[SMS INBOX - 0818235312]: Anda menerima penambahan pulsa senilai Rp50000 dari 081234567890
-----------------------------------------------

Process returned 0 (0x0)   execution time : 74.282 s
Press any key to continue.
```

## 3. LAMPIRAN DAN KETERANGAN

a. GitHub *Repository* : https://github.com/wibotron130823/End-to-End-Procedural-Design-Implementation-858

b. Bahasa Pemrograman : C .

c. *Tools* : Ekstensi "code blocks" pada google docs sebagai wadah tulisan *source code*, ekstensi snapshot pada editor VSCode, dan IDE CodeBlocks untuk menguji program.